

二項式定理

1. 已知 $(\frac{1}{x^2} + ax)^6$ 展開式中常數項為 1215，求實數 a 之值。

答案：±3

2. 求 $(x-2y)^4$ 的展開式。

答案： $x^4 - 8x^3y + 24x^2y^2 - 32xy^3 + 16y^4$

3. 求 $(x^2 - \frac{2}{x})^8$ 展開式中，

(1) x^7 項的係數。

(2) x^5 項的係數。

(3) $\frac{1}{x^5}$ 項的係數。

答案：(1) -448；(2) 0；(3) -1024

4. 求 $(0.98)^4$ 的近似值到小數點後第四位（第五位四捨五入）。

答案：0.9224

5. 求 $(1.02)^8$ 的近似值到小數點後第三位（第四位四捨五入）。

答案：1.172

6. 設 $(1+x)^n$ 展開式中，依升幂排列，第五、第六、第七項之係數成等差數列，求自然數 n 之值。

答案：7 或 14

7. 設 a 為實數，若 $(ax^2 + \frac{1}{x})^5$ 展開式中 x^4 項的係數為 80，求：

(1) a 值。

(2) $\frac{1}{x^2}$ 項的係數。

答案：(1) 2；(2) 10

8. 求滿足不等式 $2000 < C_1^n + C_2^n + \cdots + C_n^n < 3000$ 之正整數 $n = ?$

答案：11

9. 求 $(3x - \frac{1}{2x})^9$ 展開式中，

(1) x^5 項的係數。

(2) 常數項。

答案：(1) 19683；(2) 0

10. 求 $(3x - 1)^4 (x + 2)^3$ 展開式中 x^3 項的係數。

答案：-287

11. 若 $(2x + \frac{a}{x^2})^9$ 的展開式中， x^6 項之係數為 -768，求常數 a 之值。

答案： $-\frac{1}{3}$

12. 設 n 為正整數，試證： $C_1^n + 2C_2^n + 3C_3^n + \cdots + nC_n^n = n \cdot 2^{n-1}$ 。

答案：略

13. 請設計一種情境以說明下列的式子。

$$C_0^3 \cdot C_6^7 + C_1^3 \cdot C_5^7 + C_2^3 \cdot C_4^7 + C_3^3 \cdot C_3^7 = C_4^{10}。$$

答案：略

14. 求滿足 $1 - \frac{1}{3} C_1^n + (-\frac{1}{3})^2 C_2^n + \cdots + (-\frac{1}{3})^n C_n^n < \frac{1}{5000}$ 的最小正整數 n 。
($\log 2 \approx 0.3010$ ， $\log 3 \approx 0.4771$)

答案：22

15. 求 $(1+x) + (1+x)^2 + \cdots + (1+x)^8$ 展開式中 x^4 項的係數。

答案：126

16. 試求 $C_0^6 C_6^6 + C_1^6 C_5^6 + C_2^6 C_4^6 + \cdots + C_6^6 C_0^6$ 之值。

答案：924

17. 利用巴斯卡定理，求 $C_9^{11} + C_{10}^{12} + C_{11}^{13} + \cdots + C_{18}^{20}$ 的值。

答案：1165

18. (1) 求多項式 $(x^2 + 2x + 2)^{10}$ 除以 $(x + 1)^3$ 所得的餘式。
(2) 求 122^{10} 除以 11^3 所得的餘數。

答案：(1) $10x^2 + 20x + 11$ ；(2) 1211

19. 求 $(1 + x^2) + (1 + x^2)^2 + \cdots + (1 + x^2)^{15}$ 展開式中 x^6 項的係數。

答案：1820

20. 求以 $(x - 1)^2$ 除 x^{10} 之餘式。

答案： $10x - 9$